



ORACLE SQL DEVELOPER PARA VS CODE

ORACLE SQL DEVELOPER PARA VS CODE.....	1
1. 🎯 Objetivo.....	2
2. 📦 Instalación.....	2
3. 🔌 Datos de conexión.....	2
4. 🔗 Crear una conexión.....	3
4.1. Ejemplos de conexión.....	3
5. 🔍 Verificar la conexión.....	4
6. 📷 Evidencia para la práctica 3.....	5

1. Objetivo

Instalar y configurar la extensión oficial de Oracle para interactuar de forma gráfica con la CDB creada en la práctica 3, desde la máquina anfitriona.

2. Instalación

- Asegurarse de tener [Visual Studio Code](#) instalado en la máquina anfitriona.
- Abrir VS Code y entrar a la vista de extensiones (**Ctrl/Cmd + Shift + X**).
- Buscar **"Oracle SQL Developer"** e instalar la extensión oficial de Oracle (publicador: [Oracle Corporation](#)). También disponible directamente desde el [Marketplace](#).

 Para Windows/WSL2, junto con esta extensión se recomienda tener también instaladas las extensiones **WSL** y **Dev Containers** de VS Code (ya sugeridas en prácticas anteriores) — permiten trabajar directamente sobre el contenedor sin problemas de rutas `/mnt/c`.

3. Datos de conexión

La extensión no requiere un archivo `tnsnames.ora` — se usa una conexión de tipo **Basic**, especificando host, puerto y nombre de servicio directamente. Estos datos varían según el sistema operativo de la máquina host y la asignatura:

Sistema operativo	Host
 Linux nativo	IP estática del contenedor (ej. <code>172.21.0.11</code> para BD)
 macOS (Colima)	<code>localhost</code>
 Windows (WSL2)	<code>localhost</code>

Respecto al puerto, recordar de la práctica 3, que en algunos ambientes, no se emplea el puerto por defecto:

Asignatura	Puerto (macOS/Windows)	Puerto (Linux nativo)
BD	<code>1521</code>	<code>1521</code>
BDA	<code>1522</code>	<code>1521</code>
BDD	<code>1523</code>	<code>1521</code>

 En Linux nativo, el puerto siempre es `1521` sin importar la asignatura, ya que cada contenedor tiene su propia IP estática y no hay conflicto de puertos entre ellos. El puerto diferenciado por asignatura solo aplica a macOS/Windows, donde todos los contenedores comparten la IP `localhost` de la máquina host — ver la sección de creación del contenedor de la práctica 3 para más detalle. En cuanto al nombre de servicio, a nivel general se deben especificar los siguientes valores:

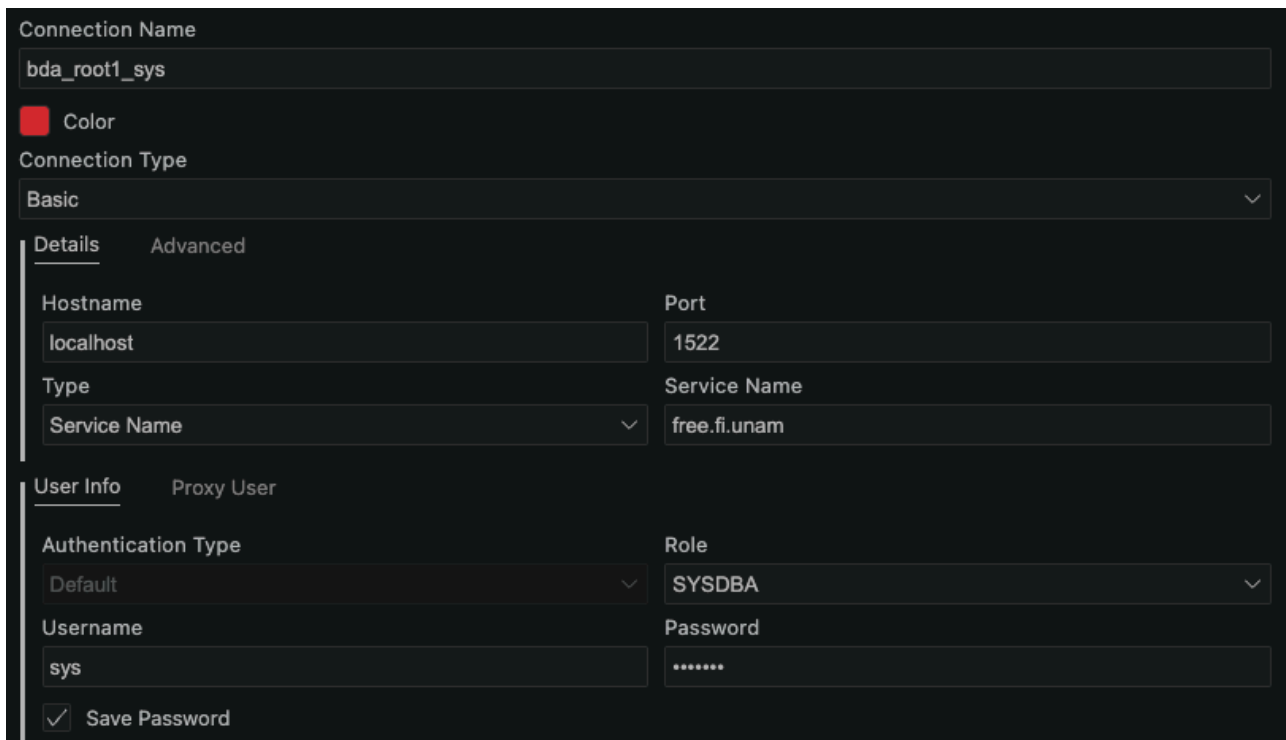
- `free.fi.unam` → conecta al contenedor raíz `cdb$root`.
- `<iniciales><bd|bda>_s1.fi.unam` → conecta a la PDB de BD/BDA.
- `<iniciales>bdd_s1.fi.unam` / `<iniciales>bdd_s2.fi.unam` → conecta a alguna de las 2 PDBs de BDD.

4. Crear una conexión

- En VS Code, abrir la vista de la extensión Oracle SQL Developer (ícono en la barra lateral).
- Hacer clic en **"Create Connection"** (o el ícono **+** en el panel de conexiones).
- Elegir el tipo de conexión **Basic**.
- Llenar los campos con los datos de conexión de la tabla anterior (host, puerto, nombre de servicio, usuario, contraseña).
- Marcar la casilla de conexión **"as sysdba"** cuando se use el usuario `sys`.
- Asignar un nombre descriptivo a la conexión — se recomienda la siguiente nomenclatura: `<asignatura>_<nombre_contenedor>_<usuario>`. Para el caso de `cdb$root` se sugiere emplear `root1`, `root2`, etc., dependiendo el número de CDBs creadas en el curso.
- Conectar. Al hacer clic derecho sobre la conexión ya establecida, se puede abrir un *worksheet* para ejecutar sentencias SQL y bloques PL/SQL.

4.1. Ejemplos de conexión

Conexión como sys para BDA, desde una máquina con macOS



Connection Name
bda_root1_sys

 Color

Connection Type
Basic

Details Advanced

Hostname Port
localhost 1522

Type Service Name
Service Name free.fi.unam

User Info Proxy User

Authentication Type Role
Default SYSDBA

Username Password
sys *****

☒ Save Password

- Observar el uso del puerto 1522 y de localhost por ser una máquina con macOS. En Linux nativo sus valores serían 1521 y 172.22.0.11.

Conexión a la PDB1 para BDA

The screenshot shows the 'Connection Name' dialog box in Oracle SQL Developer. The connection name is 'bda_jrcbda_s1_sys'. The 'Connection Type' is set to 'Basic'. The 'Details' tab is selected, showing the following configuration:

- Hostname:** localhost
- Port:** 1522
- Type:** Service Name
- Service Name:** jrcbda_s1.fi.unam
- User Info:**
 - Authentication Type:** Default
 - Role:** SYSDBA
 - Username:** sys
 - Password:** (masked with dots)
 - Save Password:** checked

5. Verificar la conexión

Realizar las siguientes actividades para comprobar que la conexión a `cdb$root` y PDBs funciona correctamente.

- Crear 2 conexiones — una a `cdb$root` y otra a una de las PDBs creadas.
- Una vez conectado, abrir un *worksheet* sobre la conexión (clic derecho → **"New SQL Worksheet"**)
- Ejecutar la siguiente consulta como comprobación rápida para cada conexión:

```
select sys_context('userenv','con_name') as contenedor,
       sys_context('userenv','instance_name') as instancia,
       sys_context('userenv','server_host') as host_contenedor,
       to_char(sysdate, 'dd-mm-yyyy hh24:mi:ss') as fecha_hora
from dual;
```

La consulta anterior muestra información del contenedor, instancia y host al que se conectó, así como la fecha y hora de ejecución.

6. Evidencia para la práctica 3

Para cada consulta, tomar captura de pantalla del panel de resultados (debe verse tanto la consulta como el resultado). Estas capturas son las que solicita la práctica 3 en la sección "Interactuando con la CDB desde herramientas gráficas".